



# **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

**Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA  
SEDE COORDINATA DI BOLOGNA

## **IL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO**

**ADUNANZA DEL 29.04.2025**

**VOTO N. 5/BO**

**Visti** gli atti relativi alla questione in argomento avuti in comunicazione;

**Vista** la nota n. 6241 del 17.04.2025 con la quale è stata costituita la Commissione Relatrice

**Esaminati** gli atti pervenuti;

**Accertata** la presenza dei membri in numero legale ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 372 del 01/10/2021;

**Udita** la Commissione Relatrice

Ing. Valentino Cilento

Ing. Emmananda De Martino

Ing. Stefano Zanolin

Ing. Jr. Alfonso Brunetti

Prof. Ing. Marco Savoia

**OGGETTO:** Piano Nazionale Complementare – BO 73/22 – Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e adeguamento funzionale del carcere minorile in via del Pratello a Bologna – **Progetto esecutivo.**

## **PREMESSE**

Nell'ambito del Piano Nazionale Complementare che integra il PNRR è stata prevista la somma di € 9.800.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto. L'obiettivo



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

dell'intervento, oltre al **miglioramento sismico** e **all'efficientamento energetico**, consiste negli **adeguamenti funzionali** indicati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile nell'ambito della lettera n. 48606 del 21.10.2021, in particolare lo spostamento degli uffici amministrativi dell'Istituto Penitenziario Minorile dal piano terra dell'edificio detentivo all'edificio denominato "carceretto", oggi solo parzialmente utilizzato.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico della verifica di vulnerabilità sismica, della progettazione di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva **da porre a base di gara**, il RUP ha provveduto alla redazione del Documento di Indirizzo della Progettazione e degli elaborati finalizzati all'affidamento del servizio, inviati all'Istituto con lettera n. 20237 del 17.11.2021.

Con determina a contrarre n. 764 del 20.01.2022 è stata avviata la procedura aperta per tale affidamento, conclusasi in data 14.04.2022 con l'individuazione del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti "Mythos Consorzio Stabile s.c a r.l. – MAIN srl – Dott. Michelangelo Di Gioia".

Nel compendio si possono individuare quattro blocchi distinti, oggetto di intervento:

Blocco 1 – edificio sede dell'Istituto Penale per i Minorenni (IPM)

Blocco 2 – edificio sede degli uffici del Centro Giustizia Minorile (CGM)

Blocco 3 - edificio ex Carceretto femminile;

Blocco 4 – edificio sede del Centro Prima Accoglienza (CPA).

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato consegnato il 26.10.2022 e, a seguito di diverse richieste di integrazione e rettifica da parte della Stazione Appaltante dovute a carenze progettuali e a seguito dell'espressione del parere del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia ricevuto il 21.12.2022, il progetto è stato completato il 13.01.2023.

In data 24.01.2023 il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto ha espresso parere **non favorevole** in merito all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, formulando con voto n. 6/BO alcune prescrizioni che riguardavano prevalentemente la verifica di vulnerabilità sismica.

Il progetto è stato quindi revisionato alla luce del predetto voto e delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza durante un sopralluogo avvenuto in data 02.02.2023, pervenendo nella sua versione finale in data 21.04.2023.

Essendo aumentato di € 2 000 000 l'importo dei lavori risultante dal calcolo sommario della spesa allegato all'ultima versione del PFTE, il RUP ha richiesto un finanziamento integrativo al Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Unità di Missione che è stato assicurato con lettera n.32451 del 18.05.2023.

Il PFTE è stato esaminato nuovamente il 16.05.2023 dal Comitato Tecnico Amministrativo che, con voto 24/BO, ha espresso parere favorevole con diverse prescrizioni, alcune delle quali



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

da recepire nel medesimo livello di progettazione e altre da recepire nel successivo livello di progettazione (definitivo).

Il RUP ha successivamente validato il progetto revisionato, che è stato approvato con D.P. n. 13154 del 26.07.2023. In pari data è stato dato avvio alla redazione del progetto definitivo che è pervenuto all'Istituto in data 19.10.2023.

L'Istituto ha nel frattempo affidato l'incarico di verifica del progetto definitivo, e del successivo progetto esecutivo, alla società RINA Check srl, con proposta di aggiudicazione approvata con D.P. n. 12610 del 14.07.2023.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 21, c.4 del D. Lgs. 42/2004, gli elaborati di progetto definitivo necessari per le valutazioni di competenza sono stati inviati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con lettera n. 17665 del 19.10.2023. Il parere è pervenuto in data 29.11.2023 rilasciando l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel rispetto di alcune prescrizioni.

Il progetto è stato inviato all'Amministrazione usuaria con lettera n. 17666 del 19.10.2023, per conseguire il necessario nullaosta riguardante gli aspetti distributivo-funzionale e cantieristici, che è stato fornito con lettera n. 76586 del 01.12.2023.

Il progetto definitivo è stato esaminato con esito favorevole dal Comitato Tecnico Amministrativo, con prescrizioni, in data 05.12.2023, validato dal RUP, dopo aver acquisito il rapporto conclusivo di verifica, in data 12.04.2024, ed approvato con D.P. n. 7572 del 03.05.2024.

Il progetto definitivo è stato posto a base di un appalto avente per oggetto la **redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori**; in tal senso è stato predisposto il Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità con il Codice, che prevede un contratto da stipularsi a misura, con il tempo utile di 45 giorni per la redazione del progetto e di 503 giorni per l'esecuzione dei lavori, con tempistiche differenziate nei vari corpi di fabbrica, vincolanti per l'appaltatore, in relazione alle esigenze dell'istituto penitenziario.

L'appalto è stato esperimento con il criterio dell'OEPV con procedura aperta, conclusasi in data 13.09.2024 con l'aggiudicazione all'ATI "Sicea S.r.l. – Aarc.it", per l'importo netto di € 7.375.199,09.

La proposta di aggiudicazione è stata approvata con D.P. n. 14730 del 27.09.2024, con il seguente quadro economico:

|          |                                                  |                       |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Lavori</b>                                    |                       |
| a.1      | lavori al netto del ribasso                      | € 4.204.653,18        |
| a.2      | oneri sicurezza                                  | € 432.113,40          |
| a.3      | costo manodopera                                 | € 2.517.945,10        |
| a.4      | oneri di progettazione esecutiva                 | € 220.487,41          |
|          | sommano                                          | <u>€ 7.375.199,09</u> |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                       |
| b.1      | imprevisti                                       | € 737.519,90          |
| b.2      | spese per pubblicità                             | € 20.000,00           |

|      |                                                               |                       |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| b.3  | spese prog. ex art. 5, c. 1, lettera e.8 all.to I.7 al Codice | € 411.221,89          |
| b.4  | altre spese ex art. 5, comma 1, lettera e.8                   | € 850.000,00          |
| b.5  | spese strum. e verifica progetto art. 5, c. 1, lettera e.9    | € 92.242,06           |
| b.6  | incentivo ex art. 45, comma 2 del Codice                      | € 84.093,06           |
| b.7  | spese accertamenti laboratorio art. 116, c. 11 del Codice     | € 20.000,00           |
| b.8  | accantonamento artt. 60 e 120, c. 1, lett. a) del Codice      | € 100.000,00          |
| b.9  | spese ex art. 5, comma 1, lettera e.16                        | € 50.000,00           |
| b.10 | spese commissioni giudicatrici art. 5, c. 1, lettera e.11     | € 30.000,00           |
| b.11 | spese per collaudi ex art. 5, comma 1, lettera e.14           | € 10.000,00           |
| b.12 | IVA e contributo ANAC                                         | € 738.319,91          |
| b.13 | economie di gara                                              | 1.281.404,09 €        |
|      | sommano                                                       | <b>€ 4.424.800,91</b> |

**TOTALE A + B**

**€ 11.800.000,00**

Il RUP ha avviato in data 07.10.2024 la progettazione esecutiva in via d'urgenza.

Il progetto esecutivo è pervenuto all'Istituto in data 06.12.2024; in data 09.12.2024 è stato inviato alla società incaricata della verifica.

**Le principali variazioni che sono state apportate in sede di progetto esecutivo** sono le seguenti:

- posa infrastruttura di collegamento dei vari corpi di fabbrica ai fini del cablaggio;
- fornitura in opera di n. 3 servoscala ai fini del superamento delle barriere architettoniche;
- fornitura e posa in opera di linee vita;
- consolidamento di ulteriori murature con intonaco armato.

Anche se l'entità e la natura delle variazioni non sono particolarmente rilevanti, il RUP ha ritenuto necessaria l'acquisizione di una nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che è stata richiesta con lettera n. 1119 del 28.01.2025; in data 25.02.2025 si è tenuta apposita riunione, presso la Soprintendenza, per l'illustrazione del progetto.

Il parere dell'Amministrazione usuaria, richiesto con lettera n. 18755 del 09.12.2024, è stato fornito con lettera n. 10763 del 07.02.2025, con numerose prescrizioni attinenti alla sicurezza penitenziaria, che hanno reso necessario l'adeguamento del progetto, richiesto con lettera n. 2402 del 18.02.2025, e pervenuto all'Istituto in data 26.03.2025.

Il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente:

**A Lavori**

|     |                                                       |                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| a.1 | lavori al netto del ribasso                           | € 7.536.329,46        |
| a.2 | oneri sicurezza                                       | € 511.291,72          |
| a.3 | oneri di progettazione esecutiva al netto del ribasso | € 220.487,41          |
|     | sommano                                               | <b>€ 8.268.108,59</b> |

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|     |                      |              |
|-----|----------------------|--------------|
| b.1 | imprevisti           | € 737.519,90 |
| b.2 | spese per pubblicità | € 20.000,00  |



**MIT**

[oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

|      |                                                                       |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| b.3  | spese prog. ex art. 5, c. 1, lettera e.8 all.to I.7 al Codice         | € 411.221,89          |
| b.4  | altre spese ex art. 5, comma 1, lettera e.8                           | € 850.000,00          |
| b.5  | spese strum. e verifica progetto art. 5, c. 1, lettera e.9            | € 92.242,06           |
| b.6  | incentivo ex art. 45, comma 2 del Codice                              | € 184.516,53          |
| b.7  | spese accertamenti laboratorio art. 116, c. 11 del Codice             | € 20.000,00           |
| b.8  | accantonamento artt. 60 <sup>1</sup> e 120, c. 1, lett. a) del Codice | € 100.000,00          |
| b.9  | spese ex art. 5, comma 1, lettera e.16 all.to I.7 <sup>2</sup>        | € 50.000,00           |
| b.10 | spese commissioni giudicatrici art. 5, c. 1, lettera e.11             | € 30.000,00           |
| b.11 | spese per collaudi ex art. 5, comma 1, lettera e.14                   | € 50.000,00           |
| b.12 | spese per Collegio Consultivo Tecnico                                 | € 50.000,00           |
| b.13 | oneri previdenziali su a.3 (4%)                                       | € 8.819,50            |
| b.14 | IVA (10%) e contributo ANAC                                           | € 827.610,86          |
| b.15 | economie di gara                                                      | 99.960,68 €           |
|      | <b>sommano</b>                                                        | <b>€ 3.531.891,41</b> |

**TOTALE A + B**

**€ 11.800.000,00**

Qui di seguito una tabella di raffronto tra il progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo:

|                     | definitivo            | esecutivo_finale      | differenza     |         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| edili               | 2.783.461,82 €        | 3.043.843,16 €        | 260.381,34 €   | 9,35 %  |
| strutture           | 3.107.744,07 €        | 3.341.232,20 €        | 233.488,13 €   | 7,51 %  |
| meccanici           | 705.719,89 €          | 1.060.888,31 €        | 355.168,42 €   | 50,33 % |
| elettrici           | 1.176.661,50 €        | 1.268.570,86 €        | 91.909,36 €    | 7,81 %  |
|                     | <b>7.773.587,28 €</b> | <b>8.714.534,53 €</b> | 940.947,25 €   |         |
| oneri progett.      | 254.957,69 €          | 254.957,69 €          | 0,00 €         |         |
| sicurezza           | 432.113,40 €          | 511.291,72 €          | 79.178,32 €    |         |
| <b>totale lordo</b> | <b>8.460.658,37 €</b> | <b>9.480.783,94 €</b> | 1.020.125,57 € |         |
| <b>totale netto</b> | <b>7.375.199,09 €</b> | <b>8.268.108,59 €</b> | 892.909,50 €   |         |

La verifica da parte della società incaricata si è conclusa con esito non conforme.

Dopo il conseguimento del parere del Comitato Tecnico Amministrativo e di tale autorizzazione, verrà redatto l'Atto di sottomissione volto a recepire contrattualmente le modifiche introdotte con la progettazione esecutiva, per la sua sottoscrizione da parte dell'Appaltatore e la sua approvazione, unitamente al progetto esecutivo stesso.

Il progetto esecutivo prevede in sintesi i **seguenti interventi** qui suddivisi per obiettivo:

## 1. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO

Gli interventi previsti, orientati a conseguire un aumento dell'indice di vulnerabilità sismica (SLV), sono sintetizzabili in:

- miglioramento delle capacità resistenti delle pareti nel proprio piano (taglio e pressoflessione) e di resistenza fuori dal piano per le pareti snelle (flessione verticale/orizzontale e attivazione dei cinematismi locali) mediante placcaggio con fasce in

<sup>1</sup> Revisione prezzi.

<sup>2</sup> Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.



**MIT**

[oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

fibra di basalto armate nelle due direzioni con microtrefoli in acciaio galvanizzato e malta a base di pura calce idraulica naturale (**Blocchi 1 – 2 – 3**)

- aumento del grado di vincolo delle pareti ai solai e prevenzione dell'attivazione dei cinematismi di ribaltamento delle pareti d'ambito mediante creazione di fasce di piano con fasciatura di tessuto in fibra di basalto armato con microtrefoli in acciaio galvanizzato e malta a base di pura calce idraulica naturale (**tutti i Blocchi**)

- creazione di un giunto sismico tra porzioni di fabbricato a contatto tra il Blocco 1 ed il Blocco 2 mediante taglio di muratura e realizzazione di telaio in muratura Poroton e travi in c.a. per il ripristino della rigidezza trasversale (**Blocchi 1-2**)

- realizzazione di piano rigido di copertura per una miglior ripartizione delle azioni orizzontali fra i vari elementi strutturali mediante: rimozione del manto di copertura esistente; sostituzione delle travi lignee ammalorate; fornitura e posa di doppio tavolato incrociato a 45°; collegamento meccanico con viti, bulloni e piastre di tutti gli elementi lignei della copertura fra loro e con la muratura; successiva posa di doppia guaina ardesiata e di impermeabilizzazione; sostituzione di tegole rotte e/o ammalorate; (**Blocchi 2 – 3 – 4**)

- contrasto di possibili fenomeni di instabilità locali dei paramenti murari in corrispondenza delle volte attraverso opportuni capo-chiave, ed eventuali fissaggi agli orizzontamenti (**Blocco 2**)

- incremento di resistenza strutturale dei pilastri in prossimità del portico mediante cerchiatura con elementi metallici. (**Blocco 2**)

- miglioramento del “comportamento scatolare” nei confronti delle azioni orizzontali attraverso la realizzazione di alcuni telai in acciaio di controvento per un muro esterno posizionati ad interasse idoneo (**Blocchi 2-3**)

## 2. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO

La riqualificazione energetica del complesso in esame è volta ad una riduzione del fabbisogno energetico primario superiore al 20%, attraverso interventi quali:

- sostituzione integrale dei componenti trasparenti dei prospetti con serramenti aventi prestazioni termiche e acustiche a norma di legge. Negli ambienti detentivi o frequentati da detenuti anche per breve periodo avranno sicurezza antieffrazione del tipo “penitenziario”;

- isolamento termico delle coperture contestualmente al loro rifacimento o, nel caso dell'edificio IPM (Blocco 1), isolamento del solaio di ultimo piano all'estradosso;

## 3. RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per quanto riguarda gli **impianti elettrici**:

- nel **Blocco 3** Ex Carceretto si prevede il rifacimento totale dell'impiantistica elettrica e impianti speciali a servizio per riorganizzazione funzionale interna riguardante:

- la posa in opera di nuovi quadri elettrici con alimentazione derivata dall'attuale fornitura dedicata all'attuale fornitura posta su via de Marchi;
- la fornitura in opera di nuova sorgente di continuità assoluta costituita da gruppo statico (UPS);
- la realizzazione della distribuzione elettrica di potenza con configurazione del tipo radiale a partire dal nuovo quadro elettrico generale; in particolare le linee di distribuzione saranno distinte in base al tipo di sorgente di energia ovvero *Normale* (da rete di distribuzione) e *Continuità assoluta* (da UPS)



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

- nel **Blocco 1, Blocco 2 e Blocco 4** si prevede la realizzazione della distribuzione elettrica terminale degli impianti di illuminazione;
- si prevede la realizzazione ex novo del quadro a servizio della **Centrale Termica 2**, inserita all'interno del **Blocco 4**.

Per tutti i blocchi oggetto di intervento, il nuovo impianto di illuminazione sarà realizzato con illuminazione LED DALI, integrato al nuovo sistema BMS per tutti gli edifici del complesso così da permetterne un controllo/programmazione di tipo centralizzato centralizzata.

L'illuminazione di emergenza sarà con funzionamento SE (solo emergenza) in cui la lampada si accende solo quando c'è un'interruzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda gli **impianti elettrici speciali**, gli interventi principali verranno realizzati nel **blocco 3** dove si provvederà alla:

- realizzazione di un nuovo cablaggio strutturato con prese terminali del tipo RJ45 e supporto trasmissivo in rame del tipo UTP in categoria 6°, che faranno riferimento al quadro di permutazione installato nel locale tecnico posto al PT e al relativo centro stella di presidio in fibra ottica;
- realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi del tipo analogico e impianto diffusione sonora EVAC con relative centrali di controllo in grado di gestire almeno 4 loop e posizionate in locale tecnico al piano terreno; l'impianto sarà completo di rilevatori puntiformi di fumo, pulsanti di allarme, targhe ottico acustiche. Seppur citato, il progetto non prevede serrande tagliafuoco e camere di analisi in corrispondenza delle canalizzazioni principali di mandata e ripresa delle singole unità di trattamento aria (vedi paragrafo camere di analisi per condotte);
- realizzazione di impianto citofonico e di videosorveglianza di tipo digitale con protocolli di comunicazione standardizzati

Gli interventi impiantistici all'interno del Blocco 3 riguardano anche l'installazione di una **"piattaforma elevatrice"** alimentata dal QP1 con cavi tipo FG16(O)M16 0,6/1 kV. L'impianto prevede anche:

- il collegamento all'impianto di dispersione di terra a fondo fossa e la presa telefonica da portare al quadro di macchina per il collegamento della chiamata di emergenza al centro di soccorso ed alla sala controllo del complesso universitario,
- che l'installatore elettrico dovrà comunque fornire e posare la linea di alimentazione al quadro e la presa telefonica nella posizione identificata per l'installazione del quadro dell'ascensore.

Per quanto riguarda gli interventi agli impianti meccanici, essi si riferiscono principalmente:

- all'ammodernamento delle apparecchiature nelle due centrali termiche esistenti,
- all'adeguamento funzionale del fabbricato denominato *Ex Carceretto femminile* (Nuovi Uffici IPM),
- interventi di sostituzione terminali di emissioni nei fabbricati *Corpo Centrale (Corpo 2)* e *fabbricato IPM (Corpo 1)* (ventilconvettori e radiatori),
- aggiunta di valvole termostatiche sui corpi scaldanti (radiatori) presenti in tutti gli edifici.



**MIT**

[oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)



È stato evidenziato che, rispetto al PD, sono state inserite nuove declaratorie inerenti i tubi multistrati con diverse sezioni e relative coibentazioni e sono stati sostituiti i radiatori in alluminio con radiatori multicolonna in acciaio.

Per quanto riguarda le **centrali termiche**:

- **la Centrale Termica CT01** è a servizio dei blocchi 1, 2, 3. Dalla relazione si evince che la centrale risulta da poco ristrutturata e risultano installati nuovi moderni generatori a condensazione di tipo modulare a gas metano costituito da caldaie per complessivi 870 kW di potenza. Anche i sottosistemi di distribuzione, anch'essi adeguati, risultano coibentati a norma secondo quanto previsto dal DPR 412.

Le opere da realizzare per la centrale in oggetto si limitano pertanto alla sostituzione dei circolatori esistenti (gruppi pompe) che risultano poco efficienti.

Altro intervento riguarderà lo stacco dal collettore destinato alla palazzina Blocco 3 (Ex Carceretto), che verrà dotato di valvole on/off atte alla commutazione stagionale per l'alimentazione di acqua calda o refrigerata.

Il progettista ha altresì analizzato tali interventi in funzione del risparmio energetico, con la sostituzione dei circolatori, e dell'impatto ambientale generati dall'installazione delle nuove pompe;

- **la Centrale CT 02 (CPA)** è dedicata esclusivamente al fabbricato denominato CPA (**Blocco 4**) e sarà utilizzata per la produzione del fluido vettore sia caldo che freddo, nonché per la produzione di acqua calda sanitaria. Le apparecchiature inserite all'interno del locale tecnico e sulla copertura dello stesso fabbricato risultano in parte da sostituire, altre invece risultano adeguate allo scopo in termini funzionali ed energetici e non necessitano di nuova fornitura.

Gli interventi prevedono la sostituzione dell'esistente caldaia con altra di tipo modulare (2° moduli) a condensazione che verrà utilizzata sia per la produzione del fluido termovettore che per la produzione di acqua calda sanitaria

Per quanto riguarda **gli impianti meccanici**:

- il Blocco 3 (Ex Carceretto femminile) viene attualmente servito da uno stacco di acqua calda dedicato dalla centrale CT01 a servizio dei terminali costituiti da radiatori. A seguito della nuova destinazione d'uso, il fabbricato verrà dotato di unità ventilconvettrici atte al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti e, pertanto, per la nuova distribuzione dei fluidi termovettori saranno utilizzate tubazioni in multistrato di diametro adeguato alla portata necessaria.

Per fare in modo di poter convogliare sia il fluido freddo che caldo verranno rimosse e sostituite le linee di tubazioni provenienti dalla centrale e lo stacco dal collettore in centrale sarà dotato di valvole on/off per la commutazione stagionale prevedendo pertanto anche uno stacco dedicato dal collettore esistente di acqua refrigerata.

Il locale portineria è servito in maniera autonoma da un sistema ad espansione diretta composto da una unità esterna in pompa di calore ed una unità interna del tipo "split".

Per il fabbricato oggetto di intervento viene previsto il **ricambio aria meccanizzato** con l'ausilio di **recuperatori di calore da installarsi nel sottotetto**. Tale impianto risulta necessario per compensare l'attuale scarsa superficie ventilante che risulta normativamente inadeguata.



**MIT**

[oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)



- Nel Blocco 4, all'interno del fabbricato saranno sostituiti tutti i terminali quali ventilconvettori idronici e radiatori con la relativa rete di distribuzione.  
La distribuzione al piano avverrà per mezzo di collettori con stacchi per ogni singolo terminale ambiente, ogni stacco sarà dotato di valvola di intercettazione. Il piano terra verrà dotato un sistema monosplit composto da n°1 unità pompa di calore esterna ad espansione diretta. Anche in questo caso verrà realizzata una nuova distribuzione del fluido termovettore con partenza dalla CT02.
- Per gli edifici Blocco 1 e Blocco 2 si prevede la sostituzione degli apparecchi terminali di emissione (radiatori e/o ventilconvettori) nonché interventi di spostamento, bypass ecc. che si rendessero necessari per garantire la fattibilità dell'intervento strutturale.  
Con la sostituzione dei ventilconvettori è previsto l'inserimento di valvole modulanti. Per i radiatori si prevede sostituzione con inserimento di valvole termostatiche.  
Per quanto concerne l'IPM si prevede la sola sostituzione dei radiatori senza prevedere l'inserimento di valvole termostatiche in quanto potenzialmente soggette ad atti vandalici.

Per quanto riguarda gli impianti idrico-sanitari:

- nel Blocco 3 si prevede il rifacimento dell'impianto idrico sanitario di entrambi i piani con tubazione multistrato che andrà a servire le utenze sanitarie ubicate negli stessi locali in cui erano in precedenza, andando così a sfruttare gli scarichi esistenti.
- nel Blocco 4 gli interventi sono simili a quelli relativi al blocco 3, pertanto verrà realizzato una nuova distribuzione dell'impianto idrico sanitario di entrambi i piani con tubazione multistrato che andrà a servire le utenze sanitarie ubicate negli stessi locali in cui erano in precedenza, andando a sfruttare gli scarichi esistenti

#### 4. OPERE EDILI ED ARCHITETTONICHE VOLTE ALLA CONSERVAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI.

Questi interventi sono per la maggior parte comuni a tutti e quattro i Blocchi individuati, tranne che per alcune specificità legate alle differenti destinazioni d'uso attuali o previste, e sono così sintetizzabili:

- rasatura, successiva intonacatura e tinteggiatura delle pareti interessate dal rinforzo strutturale;
- tinteggiatura di tutti gli ambienti e delle facciate oltre che lo smontaggio e successivo rimontaggio dei controsoffitti esistenti;
- posa di un montascale sulla scala principale per l'abbattimento delle barriere architettoniche (**Blocchi 1 – 2 – 3**)
- installazione di nuovo sistema di linee vita per la regolare manutenzione;
- rinforzo dei controsoffitti esistenti mediante smontaggio, inserimento di pendinatura antisismica e successivo rimontaggio (con sostituzione di eventuali parti danneggiate) ad esclusione delle zone detentive o frequentate da detenuti anche per breve periodo;
- modifiche dei layout interni con demolizione e/o nuove costruzioni di tramezzi.

Oltre quanto sopra esposto, per il **Blocco 3** sono previsti ulteriori specifici interventi per adeguare gli spazi alle esigenze dell'amministrazione usuaria e per rendere l'edificio completamente accessibile e privo di barriere architettoniche, e sono così sintetizzabili:

- rimozione delle porte delle celle, degli infissi e grate esistenti;



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

- rimozione degli impianti esistenti;
- apertura di nuovi vani porta in murature esistenti;
- costruzione di murature interne;
- posa di pavimenti;
- posa di serramenti interni;
- chiusura di alcune porte di collegamento interno;
- demolizione degli attuali bagni con successivo rifacimento, compreso massetto;
- realizzazione di nuovi cavedi impiantistici;
- applicazione di una nuova pavimentazione in gres, previa demolizione delle pavimentazioni esistenti e realizzazione di un getto autolivellante per la posa della nuova pavimentazione;
- installazione di controsoffitti per il passaggio degli impianti;
- installazione di un nuovo impianto ascensore;
- demolizione del muro prospiciente al fabbricato, autorizzata con nota n.16384 del 29.09.2023.

## **CONSIDERATO**

che il progetto prevede interventi molto estesi e diversificati per disciplina, si riporta nel seguito l'esame dell'argomento suddiviso per tematiche, nonché le conseguenti osservazioni e prescrizioni.

### **Esame disciplina strutturale**

Il progetto strutturale della presente fase progettuale è stato redatto pressoché in continuità con il precedente progetto definitivo. Si evidenzia una differenza nella metodologia di analisi strutturale globale: nel progetto definitivo era stata fatta su modellazione a continuo (modellando anche la copertura) con analisi lineare, mentre nel progetto esecutivo su modellazione a telaio equivalente (senza modellare la copertura) con analisi non lineare.

Si osserva dall'analisi dei carichi statici agenti su ogni campo di solaio (G1 e G2), che i carichi previsti nel progetto esecutivo sono mediamente 2 kN/m<sup>2</sup> superiori rispetto ai carichi ipotizzati nel progetto definitivo; occorre precisare che l'analisi dei carichi del progetto esecutivo ha un livello di dettaglio maggiore rispetto a quella del progetto definitivo, per cui non possono essere effettuate ulteriori comparazioni di dettaglio tra i carichi considerati.

Considerando queste differenze nei carichi, nella modellazione e nell'analisi, è comprensibile come siano cambiati gli indici di vulnerabilità relativi all'analisi globale dello stato di fatto di ogni edificio analizzato tra progetto definitivo e progetto esecutivo.

In particolare:

- Blocco 1: p. def. = da 0.43 SDF a 0.60 SDP, p. ese. = da 0.64 SDF a 0.83 SDP;
- Blocco 2: p. def. = da 0.36 SDF a 0.50 SDP, p. ese. = da 0.54 SDF a 0.67 SDP;
- Blocco 3: p. def. = da 0.50 SDF a 0.67 SDP, p. ese. = da 0.40 SDF a 0.63 SDP;
- Blocco 4: p. def. = 0.50 SDF, p. ese. = 0.84 SDF.



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

Si chiede di motivare le differenze negli indici di vulnerabilità tra progetto definitivo e progetto esecutivo, soprattutto per il blocco 1 e per il blocco 4, mostrando con ragionevole convincimento che quanto ottenuto nella presente sede progettuale sia affidabile. **[PR 1]**

Come si può vedere, inoltre, il blocco 4 è stato analizzato a livello globale solo nella configurazione dello stato di fatto; nella relazione (elab. 40) tale scelta viene motivata dichiarando che non vengono effettuati interventi globali sull'edificio volti al miglioramento sismico e che gli interventi previsti sono classificabili come interventi locali.

In realtà, nelle tavole strutturali del blocco 4 sono riportati due interventi che hanno un'influenza a livello globale sull'edificio, ovvero la realizzazione di un doppio tavolato di copertura per renderla rigida e di una cordolatura in acciaio a livello della gronda, per cui ci si aspetta che i risultati dell'analisi dello stato di progetto siano diversi rispetto all'analisi dello stato di fatto. Tale aspetto è stato già oggetto di specifica prescrizione nel precedente voto del CTA relativo al progetto definitivo.

Occorre adeguare la relazione strutturale e le tavole per rendere coerente la strategia di intervento sismico da realizzarsi (miglioramento sismico piuttosto che intervento locale) con gli interventi strutturali previsti, così che questi ultimi possano essere opportunamente valutati e motivati **[PR 2]**.

Si riportano ulteriori prescrizioni ed osservazioni comuni a tutti i blocchi o, ove specificato, relativi ad un singolo blocco:

- **PR 3:** occorre aggiungere l'analisi dei carichi dei tramezzi prevista dalla NTC 2018 per ragguagliarne il carico lineare al carico distribuito dichiarato in fase di progettazione, pari a 2 kN/m<sup>2</sup>;
- **PR 4:** occorre aggiungere le verifiche degli elementi non strutturali previsti dalla NTC 2018;
- **PR 5:** i risultati delle pushover riportati nelle relazioni non mostrano chiaramente quali sono gli elementi che raggiungono la crisi nello stato di fatto e nello stato di progetto e per quale sollecitazione (taglio/pressoflessione/..), così da poter dare valore all'efficacia degli interventi proposti; occorre adeguare la relazione di calcolo in tal senso;
- **PR 6:** nella modellazione sia dello SDF che dello SDP tutti i piani sono stati assunti come rigidi e la copertura non è stata modellata, per cui non è apprezzabile l'efficacia dell'intervento di irrigidimento della copertura se essa viene assunta rigida già nello SDF e non si tiene in conto della reale quota di applicazione della massa di copertura e delle relative risultanti sismiche; occorre adeguare la relazione di calcolo in tal senso;
- **PR 7:** ai fini di una migliore comprensione dei risultati ottenuti, occorre riportare quale sia il punto di controllo scelto per le pushover effettuate e quali siano le distribuzioni di forze utilizzate tra quelle possibili del gruppo 1 e gruppo 2 delle NTC 2018, anche in considerazione del fatto che in alcuni edifici i primi modi risultano fortemente accoppiati e con masse partecipanti inferiori al 75%;
- **PR 8:** relativamente al Blocco 1, è riportato in tutte le tavole l'intervento di "intonaco armato" e nella relazione di calcolo si mostra che, per considerare tale rinforzo nell'analisi dello stato di progetto, è stato applicato il coefficiente amplificativo dato da Circolare 2019 nel caso di intonaco armato (pari a 1.5); nell'elaborato 200 (dettagli



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

strutturali) si mostra, invece, che l'intervento previsto è un rinforzo a basso spessore FRCM che, per sua intrinseca natura, aumenta la capacità a pressoflessione e taglio ma non a compressione (a differenza dell'intonaco armato vero e proprio); non appare quindi giustificato l'incremento del 50% di tutte le caratteristiche meccaniche della muratura post intervento, anche in considerazione del fatto che lo spessore di FRCM è pari ad 1cm per parte e lo spessore dei muri pari a 60cm e 80cm; occorre calcolare l'incremento di resistenza a pressoflessione e taglio degli elementi rinforzati sulla base delle Linee Guida CNR 215/2018.

- **PR 9:** occorre integrare l'elaborato 43A con i risultati delle verifiche sismiche dello stato di progetto (al momento sono presenti solo i risultati delle verifiche statiche);
- **PR 10:** occorre integrare l'elaborato 220 (dettagli strutturali) con i dettagli relativi all'esecuzione del rinforzo in corrispondenza degli sguinci delle finestre, degli architravi di porte e finestre, la lunghezza di ancoraggio delle fibre alla base dei muri, nonché il modo di contrastare le spinte a vuoto derivanti dall'apposizione delle fibre interne all'intersezione ortogonale tra due paramenti murari;
- **PR 11:** occorre integrare in relazione le verifiche degli ancoraggi previsti per l'intervento 04.A e 04B (tavola 200); mancano nella tavola indicazioni circa la tipologia di acciaio, la lunghezza della barra, la lunghezza di ancoraggio e la tipologia di inghisaggio;
- **PR 12:** nelle verifiche statiche delle volte, effettuate con Gelfi Arco, occorre motivare l'uso del carico variabile pari a 4 kN/m<sup>2</sup> (in luogo di 3 kN/m<sup>2</sup> considerando un gamma pari a 1.5 applicato al carico di progetto pari a 2 kN/m<sup>2</sup>) e considerare i carichi G1 e G2 già amplificati con i coefficienti corrispondenti allo SLU;
- **PR 13:** relativamente ai solai del Blocco 1, occorre integrare e rettificare l'elaborato 36 in quanto
  - (i) non appare chiara l'ipotesi di acciaio S235 nella verifica del solaio S01 anziché utilizzare il valore dichiarato nel paragrafo dei materiali;
  - (ii) nelle verifiche delle volte la resistenza media della muratura utilizzata è 4.30 MPa, anziché 3.03 MPa come dichiarato nel paragrafo materiali;
  - (iii) manca la verifica del solaio S04;
  - (iv) non è chiaro a quale tipologia di solaio si riferisca il paragrafo 10.3;
- **PR 14:** relativamente al Blocco 1, l'elaborato 36 contiene la verifica di un cordolo realizzato con profili UPN 180 e di un "nuovo zampino in legno", di cui non vi è evidenza nelle tavole strutturali n. 195 e 196;
- **PR 15:** tra gli interventi riportati nelle tavole architettoniche del Blocco 1, si evince che al piano terra vengono demolite alcune pareti, di spessore inferiore rispetto ai muri principali, che si trovano in corrispondenza di altri tramezzi ai piani superiori non oggetto di demolizione; occorre riportare tale intervento anche nelle tavole strutturali, integrando le stesse con una tipologia di rinforzo, provvisoria o definitiva, atta ad impedire la fessurazione del solaio esistente al P1;
- **PR 16:** relativamente al Blocco 2, è stato deciso di trascurare nelle analisi la presenza della massa e delle rigidezze degli edifici adiacenti, mostrando che l'aumento di massa sismica totale sarebbe pari al 4.17% e l'aumento delle rigidezze globali sarebbe pari al 1.75%; occorre, tuttavia, considerare anche la quota di applicazione delle masse degli edifici adiacenti e l'influenza che tali masse e tali rigidezze hanno a livello locali, in corrispondenza dei muri in prossimità delle unità strutturali adiacenti;



- **PR 17:** nella relazione di calcolo del Blocco 2 manca la verifica del solaio S10 e l'esito delle verifiche delle volte, in quella del blocco 3 mancano le verifiche dei solai piani esistenti e in quella del blocco 4 manca la verifica del solaio S01 per cui occorre integrare;
- **PR 18:** occorre integrare nella relazione del Blocco 3 la verifica della cerchiatura in acciaio dei pilastri del piano terra, mostrando il passaggio da ante operam a post operam;
- **PR 19:** tra le tavole strutturali occorre integrare un set di tavole dello stato di fatto, che potrebbe corrispondere al contenuto del set di tavole nominato "analisi dei carichi" ma che abbiano le pareti corrispondenti allo stato di fatto e non allo stato di progetto;
- **OSS 1:** sarebbe opportuno inserire la denominazione delle pareti portanti di ogni edificio, così da facilitare le operazioni di cantiere.

### **Disciplina economico-amministrativa e sicurezza:**

- **PR 1:** Elab. 6 (Cronoprogramma): sono dichiarati, in testa al Diagramma di Gantt, 289 giorni di lavori ossia 9.6 mesi, ma in realtà il diagramma si estende su 13.5 mesi: occorre uniformare;
- **PR 2:** Elab. 15 (Analisi Prezzi opere strutturali):
  - a) alcune analisi presentano un "incremento delle tempistiche per lavorazioni in edifici tutelati": questo incremento è stato inserito (come ore aggiuntive di manodopera) in analogia con le Note Metodologiche del Prezzario Emilia Romagna il quale prevede appunto un incremento per lavori da eseguire in particolari condizioni di difficoltà, oppure con tecnologie particolarmente complesse etc.. Tuttavia, si rileva che la Nota Metodologica stabilisce, per i motivi anzidetti, la possibilità di un incremento massimo del 10%, mentre nell'elaborato esaminato gli incrementi sono del 20%: è necessario, pertanto, riconsiderare tale percentuale di aumento;
  - b) Analisi PA.ST.004: è necessario chiarire se si tratta di un prezzo a corpo per tutte le colonne del portico, oppure per ogni singola colonna; la stessa voce di carpenteria metallica è indicata tre volte: è opportuno unificare; la voce riguardante la FPO di tasselli è indicata due volte, e in una di esse la quantità è pari a 10.80 mentre ci si aspetterebbe un numero intero: occorre correggere; è indicato come tipo di acciaio S235JR, mentre sulla tavola che illustra l'intervento (elab. 217) viene prescritto acciaio S275JR: occorre uniformare.
- **OSS 1:** Elab. 24 (Quadro comparativo opere strutturali):
  - a. N° 34 e 35, nonché 64 e 65: è necessario unificare le due voci, coerentemente con le altre, per mostrare la variazione percentuale;
- **OSS 2:** Elab. 28 (Relazione tecnica opere architettoniche): al punto 6.3.2 si dichiara che "non ci sono cappotti né interni né esterni": tuttavia un cappotto interno figura tra le migliorie offerte (nei Blocchi 1 e 4): occorre correggere;
- **PR 3:** Elab. 295 (Piano di Sicurezza):
  - c) al punto 13 è dichiarata non necessaria la Bonifica da ordigni bellici, mentre al punto 14 viene dichiarata come necessaria e da eseguire a cura della Committenza prima dell'inizio dei lavori: occorre chiarire;
  - d) Computo degli Oneri per la Sicurezza:



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

- i) N° 2: il numero dei mesi appare sottostimato;
  - ii) N° 4: il numero dei mesi appare sottostimato;
  - iii) N° 5: non è chiaro il calcolo delle settimane: non è riconducibile né ad una durata del cantiere di 9.6 mesi, né ad una durata di 13.5 mesi;
  - iv) N° 7: occorre moltiplicare per i mesi di noleggio;
  - v) N° 8: il calcolo non appare corretto, sia per l'assenza del numero di mesi in base alla declaratoria della voce, sia per la quantità;
  - vi) N° 9 e 10: i calcoli non appaiono corretti in relazione alla durata prevista per il Blocco 1;
  - vii) N° 14: il calcolo non appare corretto in relazione alla durata prevista per il Blocco 1;
  - viii) N° 22 e n° 38: è necessario chiarire le modalità di calcolo;
  - ix) N° 70, 73, 77 e 79: i calcoli non appaiono corretti in relazione alla durata prevista per il Blocco 4;
- **OSS 3:** Elab. 297 (Layout di cantiere Blocco 2): il raggio d'azione della gru copre solo metà delle coperture, mentre gli interventi di consolidamento si estendono su tutta la loro superficie: è opportuno verificare;

### **Disciplina impiantistica:**

Dalla relazione specialistica per il dimensionamento dell'impianto elettrico si evince che sono stati considerati i seguenti parametri per il corretto dimensionamento dell'impianto:

- potenza istantanea nominale assorbita dalla rete
- fattori di contemporaneità e fattori di potenza
- cadute di tensione
- protezione dei circuiti sia per i contatti diretti che per i contatti indiretti
- protezione dalle sovracorrenti
- rete di terra

Mentre ai fini antincendio, i progettisti hanno considerate varie tipologie di ambiente presenti:

- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per AFFOLLAMENTO o per PRESENZA DI MATERIALE COMBUSTIBILE
- ambienti ordinari con grado di protezione adeguato a particolari fattori ambientali

Per la riduzione del consumo di energia elettrica, come già evidenziato, i progettisti hanno previsto la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED ad altissima efficienza luminosa 100lm/Watt, dotati di tecnologia DALI.

In particolare, nel blocco 3 "Carceretto Femminile" è stato possibile prevedere un nuovo posizionamento dei corpi illuminanti, in tutti gli altri edifici l'intervento prevede una sostituzione dei corpi illuminanti esistenti mantenendo quindi l'attuale posizionamento.

### **Osservazioni Generali sulle opere impiantistiche**

1. Dal punto di vista contabile si osserva nell'elaborato "quadro comparativo opere elettriche" un incremento sulla rimozione delle apparecchiature di illuminazione e



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)

quindi anche della loro fornitura

2. I cavi elettrici hanno sezioni variabili 2,5 – 4 – 6 – 10 di classe rischio medio ad eccezione di una piccola quantità a rischio basso
3. Si è rilevato anche un incremento del cavo UTP, ma nel CME non si ha evidenza di come siano stati calcolati. Inoltre non corrispondono le quantità tra CME e Quadro Comparativo. (es Qcomp 2350 m e CME 1750 m)
4. Rispetto al progetto definitivo principalmente:
  - sono state tolte le centrali di supervisione impianto di illuminazione dal Q Comp e inseriti quadri di controllo DALI nei quattro blocchi
  - sono stati aggiornati i prezzi (PA) ad esempio dei corpi illuminanti
  - sono stati inseriti 6 nuove dichiaratori inerenti i tubi multistrati con diverse sezioni
  - Sono stati sostituiti i radiatori in alluminio con radiatori multicolonna in acciaio

Si riportano nel seguito le prescrizioni derivanti dall'esame degli elaborati relativi agli impianti:

- **PR 1:** Nell'elaborato PNT315 (Blocco 3) si evidenzia che le distribuzioni sono da realizzare sottopavimento, ma non sono presenti dettagli esecutivi, con particolare attenzione al piano 1<sup>a</sup> dove la distribuzione avviene sul "ballatoio", salvo un tipologico distributivo, generico, che non coincide con quanto evidenziato in planimetria.
- **PR 2:** Nell'elaborato schemi Unifilari SCH.303, verificare e correggere il refuso nell'elaborato schema unifilare relativo
- **PR 3:** Come si evince dagli schemi ai "quadri dati" principali esistenti, sono collegati i sottoquadri del sistema BMS e linee BUS di controllo. Non si ha evidenza di una verifica relativa sia agli spazi all'interno dei quadri stessi che per il controllo remoto possa utilizzare la "rete" della Giustizia.
- **PR 4** nelle tavole grafiche (blocco 3) relative agli impianti speciali non si ha evidenza né del centro stella fibra ottica né dei Loop indicati
- **PR 5** non è stato rilevato un dettaglio esecutivo (sezione) dal quale si possano evincere gli effettivi ingombri e/o interferenze impiantistiche della zona sottotetto del "blocco 3" e relativi attraversamenti murari orizzontali e verticali
- **PR 6:** In riferimento al blocco 2 (Tav PNT 309) è necessario un particolare esecutivo relativo al montaggio delle plafoniere anche in considerazione del fatto che le lampade previste (per montaggio a soffitto) sono state collocate in corrispondenza delle "crociera" (vedi PT edificio2)
- **PR 7** – Nel progetto non è stata rilevata una tavola esecutiva relativa all'impianto ascensore da installare nel corpo 3
- **PR 8** – Relativamente all'installazione antisismica degli elementi impiantistici non si ha evidenza se siano state effettuate delle verifiche oggettive sugli impianti realizzati in quanto sembra evidenziato l'aspetto teorico di come debba comportarsi in generale "l'elemento" (vedi citazione sulla progettazione dei controventi)
- **PR 9** : seppur presente lo schema funzionale PE.31.GN.GE.Sch.324.00, non è presente uno stato di fatto della Centrale ovvero una planimetria che identifichi dove sia



**MIT**

[oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oopl.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.oopbo@mit.gov.it](mailto:cta.oopbo@mit.gov.it)



collocata la CT stessa nonchè uno schema planimetrico dei percorsi inerenti le linee di adduzione.

- **PR 10** : nella tavola PNT 346 è opportuno evidenziare nello schema quale o quali collettori vengono utilizzati . Inoltre dallo schema risulta che la linea di adduzione dalla CT DN50 (= 2") non trova corrispondenza con le sez di ingresso dei collettori indicati max 1"1/4 nella tavola
- **PR 11** seppur presente lo schema funzionale, anche per la CT02 (Blocco1) non è presente uno schema planimetrico dei percorsi tra le linee di adduzione e la CT 02 stessa
- **PR12** Analoga osservazione per i collettori e relative sezioni evidenziati per il Blocco 3 (ex Carceretto)
- **PR 13** All'interno degli elaborati relativi al Blocco 3 è opportuno indicare i diametri delle tubazioni utilizzate e le relative coibentazioni, anche in considerazione del fatto che lo stesso "tubo" è utilizzato sia per acqua calda che per acqua refrigerata.
- **PR 14** nell'elaborato relativo al dimensionamento degli impianti non è stata rilevato se l'attuale gruppo frigo è sufficiente a garantire anche il raffrescamento del blocco 3
- **PR 15** Negli elaborati (blocco3) non sono state rilevate le linee di condensa degli impianti
- **PR 16** nelle tavole grafiche relative agli impianti meccanici, non sono stati valutate le interferenze impiantistiche, come già evidenziato per la parte elettrica
- **PR 17** considerati gli spazi del sottotetto (blocco 3) è necessario un dettaglio esecutivo relativo all'istallazione dei recuperatori di calore e relativa distribuzione anche in funzione di una loro manutenzione, nonché un dettaglio esecutivo relativo agli attraversamenti orizzontali
- **OSS 1** - Correggere il refuso nella Relazione in quanto si cita la CT01
- **PR 18:** Non sono presenti idonei elaborati esecutivi relativi ad eventuali interferenze degli impianti
- **PR 19:** Nella relazione Imp. Meccanici i paragrafi relativi alle caratteristiche delle macchine da installare sono state ripetute e non contestualizzate, infatti nella parte blocco 4 i riferimenti sono quelli blocco 3
- **PR 20** Per il Blocco 1 e Blocco 2 identificare graficamente dove vengono localizzati gli spostamenti impiantistici necessari a seguito degli interventi strutturali al fine di verificare eventuali interferenze.
- **PR 21** come per gli impianti elettrici è presente solo la parte teorica degli staffaggi antisismici senza riferimenti o applicazioni puntuali. Analoga considerazione riguarda la parte meccanica
- **PR 22** Nel Q\_comparativo sono presenti due declaratorie con lo stesso codice ma prezzo differente (vedi art. E03.019015b)
- **PR23** è necessario identificare i percorsi relative alla linea BUS per il controllo centralizzato delle apparecchiature soprattutto laddove vengono solo sostituiti i terminali
- **PR 24** Prescrizione non ottemperata del precedente CTA "nelle aree detentive non sono stati tolti, come richiesto, i dispositivi di Rilevazione di presenza".



**Iter autorizzativo:**

- occorre ottenere il previsto parere della Soprintendenza prima di procedere all'approvazione del progetto **[PR]**;
- l'attuale rapporto conclusivo di verifica della progettazione è non conforme e le principali criticità sono relative ad alcune voci del computo metrico estimativo (sovrastime o sottostime) e ad alcuni rilievi sulla legittimità delle variazioni apportate al progetto esecutivo rispetto al definitivo; si fa presente che questi ultime non conformità saranno superate nel momento in cui si approverà il presente progetto esecutivo;
- l'esito della verifica della progettazione dovrà essere conforme per poter procedere con il deposito del progetto esecutivo in AINOP, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

**Tutto ciò premesso e considerato,  
il Comitato  
all'Unanimità**

relativamente all'argomento in oggetto esprime il seguente parere:

*non favorevole con le argomentazioni riportate nelle sopra esposte considerazioni.*

**I RELATORI**

Ing. Valentino Cilento

Ing. Stefano Zanolin

Ing. Emmananda De Martino

Ing. Jr. Alfonso Brunetti

Prof. Ing. Marco Savoia

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Michele Pacciani)

**IL SEGRETARIO**  
(Ing. Emmananda De Martino)

*documento firmato digitalmente*



**MIT**

[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)  
[cta.ooppbo@mit.gov.it](mailto:cta.ooppbo@mit.gov.it)